

Индивидуальный проект. Этап1

Образование планетной системы.

Тойчубекова А.Н Четвергова М.В
Просина К.М. Чигладзе М.В. Митрофанов Т.А.

Содержание

1 Происхождение звезд и звездных систем	5
1.1 От Большого взрыва до первых звезд	5
1.2 Механизмы и этапы формирования звезд	6
1.3 Происхождение звездных систем	6
2 Рождение Солнечной системы и тайна вращения	8
2.1 Космическое начало: из хаоса к порядку	8
2.2 Почему всё закрутилось: закон сохранения момента импульса . .	9
2.3 Рождение Солнца	9
2.4 Формирование планет: строительный процесс	9
2.5 Что такое момент импульса и почему он важен	10
3 Третий закон Кеплера и протопланетный диск	11
3.1 Третий закон Кеплера	11
3.2 Проверка закона на данных Солнечной системы	12
3.3 Начальные скорости в модели диска	12
3.4 Протопланетный диск	13
3.5 Этапы формирования планет	13
4 Описание модели образования планетной системы	15
4.1 Введение и цель моделирования	15
4.2 Геометрия и начальные условия	15
4.3 Силы взаимодействия	17
4.4 Вращение частиц (спин)	19
4.5 Слипание (аккреция)	20
4.6 Энергетические соотношения	21
4.7 Численный метод	23
5 Заключение	29
Список литературы	30

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Происхождение звезд и звездных систем

Согласно современным представлениям, звезды формируются непрерывно: этот процесс начался через сотни миллионов лет после Большого взрыва и продолжается в галактиках по сей день. Звезды рождаются в результате гравитационного сжатия холодных облаков межзвездного газа и пыли.

1.1 От Большого взрыва до первых звезд

Вселенная возникла около 13,7 млрд лет назад в результате Большого взрыва. В первые минуты образовались ядра водорода и гелия. Через 380 000 лет наступила эпоха рекомбинации: вещество стало прозрачным для излучения, возникло реликтовое излучение.

Следующий период — Темные века — длился до 200–400 млн лет после Большого взрыва. Под действием гравитации нейтральный газ начал собираться в первые протозвезды. Ключевую роль в охлаждении газа сыграла первая молекула во Вселенной — гидрид гелия (HeH^+). Когда температура и давление в ядре протозвезды достигли критических значений, запустилась термоядерная реакция — зажглись первые звезды.

1.2 Механизмы и этапы формирования звезд

Звезды образуются из массивных холодных облаков молекулярного водорода — «звездных колыбелей». Основная причина начала формирования — гравитационная неустойчивость, впервые описанная Дж. Джинсом. Область с чуть большей плотностью притягивает вещество сильнее, и процесс лавинообразно нарастает. Чтобы сжатие началось, масса сгустка должна превышать массу Джинса. Формирование звезды проходит три стадии:

1. Протозвезда. Облако коллапсирует, образуя плотное ядро. Свет не может пробиться сквозь газопылевую оболочку.
2. Молодая звезда. Вокруг формируется аккреционный диск. При достижении температуры в ядре миллионов кельвинов запускаются термоядерные реакции.
3. Выход на главную последовательность. Давление излучения уравнивает гравитацию, сжатие прекращается. Это момент рождения звезды.

1.3 Происхождение звездных систем

Формирование одиночных звезд — скорее исключение. Обычно процесс приводит к появлению звездных систем разного масштаба.

Кратные и двойные звезды. Если облако обладает вращением, при сжатии скорость вращения резко возрастает. Центробежные силы дробят облако на фрагменты, формируя кратные системы.

Звездные скопления. Большая часть звезд образуется группами. Гравитационная неустойчивость в гигантском молекулярном облаке приводит к его фрагментации на множество сгустков, каждый из которых дает начало звезде или кратной системе.

Планетные системы. Согласно небулярной теории, планеты — естественный побочный продукт формирования звезды. Остатки газа и пыли образуют протопланетный диск, где частицы слипаются, формируя планетезимали, а затем протопланеты. Каменистые планеты возникают ближе к звезде, планеты-гиганты — за снеговой линией.

2 Рождение Солнечной системы и тайна вращения

2.1 Космическое начало: из хаоса к порядку

Около 4,6 миллиарда лет назад наша Солнечная система возникла из гигантского облака газа и пыли — **солнечной туманности**. Это облако состояло в основном из водорода и гелия, оставшихся после формирования первых звёзд во Вселенной.

Под действием гравитации облако начало **сжиматься**. Возможно, толчком послужил взрыв сверхновой — мощная ударная волна, которая «сжала» туманность и запустила процесс коллапса.

По мере сжатия происходило два ключевых процесса:

- температура в центре росла
- скорость вращения увеличивалась

Именно здесь начинается главная физическая история — **роль вращения и момента импульса**.

2.2 Почему всё закрутилось: закон сохранения момента импульса

Когда облако сжимается, оно начинает вращаться быстрее. Это объясняется фундаментальным законом физики — **закон сохранения момента импульса**.

Проще говоря: если объект уменьшается в размерах, его вращение ускоряется, чтобы сохранить общий момент движения.

Простой пример: фигуристка, прижимая руки к телу, начинает вращаться быстрее.

В космическом масштабе произошло то же самое:

- огромная туманность начала вращаться всё быстрее
- вещество стало «расплющиваться» в диск

Так сформировался **протопланетный диск** — плоская структура, в центре которой зарождалось Солнце.

2.3 Рождение Солнца

В центре диска накапливалось всё больше вещества. Давление и температура выросли настолько, что начались термоядерные реакции — родилась звезда.

Это и есть наше Солнце — Солнце.

Оно вобрало в себя более 99% всей массы системы.

2.4 Формирование планет: строительный процесс

Вокруг молодого Солнца оставался диск из газа и пыли. В нём происходили столкновения и слипание частиц:

1. Пылинки

2. Камешки
3. Планетезимали
4. Протопланеты
5. Планеты

Так сформировались:

- каменные планеты (Меркурий, Венера, Земля, Марс)
- газовые гиганты (Юпитер, Сатурн)
- ледяные гиганты (Уран, Нептун)

2.5 Что такое момент импульса и почему он важен

Момент импульса — это мера вращательного движения системы.

Он зависит от:

- массы
- скорости вращения
- расстояния до оси вращения

В Солнечной системе есть интересная особенность:

- Солнце содержит почти всю массу
- но планеты содержат большую часть **момента импульса**

Это означает, что именно планеты «несут» основное вращательное движение системы.

3 Третий закон Кеплера и протопланетный диск

Наблюдение за движением планет привело Кеплера к формулировке трёх эмпирических законов, которые Ньютон впоследствии строго вывел из закона всемирного тяготения.

Третий закон устанавливает связь между периодом обращения планеты и расстоянием до Солнца, из чего непосредственно следует зависимость орбитальной скорости от расстояния. Эта зависимость используется и при компьютерном моделировании формирования планетной системы — в частности, для задания начальных скоростей частиц в газопылевом диске.

3.1 Третий закон Кеплера

Закон формулируется следующим образом:

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3}$$

Через гравитационную постоянную G и массу Солнца M :

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} \cdot a^3$$

Отсюда для круговой орбиты:

$$\frac{v^2}{r} = \frac{GM}{r^2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Таким образом, скорость убывает обратно пропорционально корню из расстояния.

При увеличении расстояния в 4 раза скорость уменьшается вдвое. Это свойство отражает дальнодействующий характер гравитации.

3.2 Проверка закона на данных Солнечной системы

В астрономических единицах (а.е.) и годах выполняется:

$$a^3 = T^2$$

Планета	a, а.е.	T, лет	a ³	T ² (проверка)
Меркурий	0,387	0,241	0,058	0,058 ✓
Венера	0,723	0,615	0,379	0,378 ✓
Земля	1,000	1,000	1,000	1,000 ✓
Марс	1,524	1,881	3,540	3,539 ✓
Юпитер	5,203	11,86	140,8	140,7 ✓
Сатурн	9,537	29,46	866,5	867,7 ✓

Отклонения не превышают 0,5%, что подтверждает закон с высокой точностью.

3.3 Начальные скорости в модели диска

В компьютерной модели формирования планетной системы частицы должны иметь скорости, соответствующие третьему закону Кеплера.

Если ω_0 — угловая скорость на расстоянии r_0 , то:

$$v_x = -y \cdot \omega_0 \cdot \left(\frac{r_0}{r}\right)^{3/2}$$

$$v_y = x \cdot \omega_0 \cdot \left(\frac{r_0}{r}\right)^{3/2}$$

Показатель $3/2$ связан с зависимостью:

$$T \sim a^{3/2}, \quad \omega \sim r^{-3/2}$$

3.4 Протопланетный диск

Согласно небулярной теории, Солнечная система сформировалась из газопылевого облака.

Из-за сохранения момента импульса при сжатии облако сплющивается в диск.

Зоны диска

- **Внутренняя зона (< 3 а.е.)** — формируются каменные планеты:
Меркурий, Венера, Земля, Марс
- **Снеговая линия (~3–5 а.е.)** — граница конденсации летучих веществ (H_2O , NH_3 , CH_4)
- **Внешняя зона (> 5 а.е.)** — формируются газовые гиганты:
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун

3.5 Этапы формирования планет

1. **Аккреция пыли** — рост частиц от мм до см

2. **Планетезимали** — тела километрового размера
3. **Протопланеты** — объекты лунного и земного масштаба
4. **Финальное формирование** — очистка орбит и захват газа

4 Описание модели образования планетной системы

4.1 Введение и цель моделирования

Моделирование направлено на изучение одного из этапов эволюции протопланетного диска — аккреции и формирования сгустков вещества (протопланет) под действием гравитационных сил, а также их взаимодействия. В данной модели дискретные частицы (газопылевые облака) взаимодействуют друг с другом посредством гравитации, а при столкновениях испытывают упругое отталкивание и трение, что в конечном итоге может приводить к их слиянию (аккреции).

4.2 Геометрия и начальные условия

4.2.1 Распределение частиц

В начальный момент времени $t = 0$ моделируется система из N частиц, распределенных в плоскости диска (2D модель) или в объеме (3D модель). Распределение является осесимметричным и равномерным по площади.

Для двумерного случая радиус-вектор частицы r задается с использованием метода обратного преобразования для обеспечения равномерной плотности в круге радиуса R_0 (радиус газопылевого диска):

$$r = R_0 \cdot \sqrt{\text{random}}$$

где $\text{random} \in (0, 1]$ — равномерно распределенное случайное число.

Азимутальный угол α выбирается равномерно в интервале $[0, 2\pi)$:

$$\alpha = 2\pi \cdot \text{random}$$

В трехмерном случае (цилиндрический диск) распределение по радиусу аналогично, а координата z (высота над плоскостью) задается с малым разбросом, чтобы обеспечить тонкую структуру диска.

4.2.2 Начальные скорости

Предполагается, что диск вращается по закону Кеплера. Угловая скорость ω на расстоянии r от центра задается через параметр ω_0 — угловую скорость на расстоянии R_0 :

$$\omega(r) = \omega_0 \left(\frac{R_0}{r} \right)^{3/2}$$

В декартовых координатах компоненты скорости (v_x, v_y) для частицы, находящейся в точке (x, y) , определяются как:

$$v_x = -\omega(r) \cdot y = -y \cdot \omega_0 \left(\frac{R_0}{r} \right)^{3/2}$$

$$v_y = \omega(r) \cdot x = x \cdot \omega_0 \left(\frac{R_0}{r} \right)^{3/2}$$

$$v_z = 0$$

Такое распределение соответствует движению частиц по круговым орбитам

с первой космической скоростью относительно центрального тела. Центральное тело (прото-Солнце) в начальной стадии может отсутствовать или быть задано неподвижной массивной точкой для стабилизации орбит.

4.3 Силы взаимодействия

Полная сила, действующая на i -ю частицу со стороны всех остальных, представляет собой сумму гравитационного притяжения, сил отталкивания при контакте и тангенциального трения:

$$\mathbf{F}_i = \sum_{j \neq i} (\mathbf{F}_{ij}^{\text{grav}} + \mathbf{F}_{ij}^{\text{rep}} + \mathbf{F}_{ij}^{\text{fric}})$$

4.3.1 Гравитационное взаимодействие

Гравитация является дальнодействующей силой. Потенциальная энергия взаимодействия пары частиц i и j определяется законом Ньютона:

$$U_{ij} = -\frac{\gamma m_i m_j}{r_{ij}}$$

где γ — гравитационная постоянная, m_i, m_j — массы частиц, $r_{ij} = |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|$ — расстояние между центрами частиц.

Соответствующая сила, действующая на частицу i со стороны j , равна:

$$\mathbf{F}_{ij}^{\text{grav}} = -\nabla U_{ij} = \frac{\gamma m_i m_j}{r_{ij}^3} (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)$$

4.3.2 Отталкивание при контакте

Для предотвращения бесконечного сближения и нефизического проникновения частиц друг в друга вводится сила отталкивания, действующая только

при перекрытии геометрических радиусов частиц. Пусть R_i и R_j — радиусы частиц, $a = R_i + R_j$ — сумма радиусов, $b = r_{ij}$.

Если $b < a$, возникает сила отталкивания:

$$F^{\text{rep}}(b) = k \left[\left(\frac{a}{b} \right)^8 - 1 \right]$$

В векторной форме:

$$\mathbf{F}_{ij}^{\text{rep}} = k \left[\left(\frac{a}{b} \right)^8 - 1 \right] \frac{\mathbf{r}_{ij}}{b}$$

где k — коэффициент жесткости (аналог упругости), $\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$. Выбор восьмой степени обеспечивает быстрое нарастание силы при сближении, что соответствует крутому потенциалу отталкивания.

Потенциальная энергия отталкивания для одной пары (получаемая интегрированием силы от бесконечности до расстояния b) равна:

$$E^{\text{rep}}(b) = \int_b^\infty F^{\text{rep}}(x) dx = k \left(\frac{a^8}{7b^7} - b \right) + \text{const}$$

4.3.3 Сила трения (диссипация)

При контакте частиц возникает тангенциальное трение, которое моделирует диссипацию энергии (переход механической энергии в тепло) и приводит к относительному вращению.

Единичный вектор направления трения $\mathbf{n}$ перпендикулярен вектору взаимодействия $\mathbf{b} = \mathbf{r}_{ij}$.

Для 2D модели:

$$\mathbf{n} = \frac{(-b_y, b_x)}{\sqrt{b_x^2 + b_y^2}}$$

Для 3D модели:

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{W}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{b}) - \mathbf{b}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{W})}{|\mathbf{W}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{b}) - \mathbf{b}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{W})|}$$

где $\mathbf{W} = \mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j$ — относительная скорость.

Относительная тангенциальная скорость с учетом вращения частиц вокруг собственной оси:

$$W_{\perp} = \mathbf{W} \cdot \mathbf{n} - \omega_i R_i - \omega_j R_j$$

где ω_i, ω_j — угловые скорости вращения частиц.

Модуль силы трения:

$$F^{\text{fric}} = \mu F^{\text{rep}}(b)$$

В простейшей линейной аппроксимации коэффициент трения зависит от тангенциальной скорости:

$$\mu = \beta W_{\perp}$$

где β — коэффициент вязкого трения.

Вектор силы трения:

$$\mathbf{F}_{ij}^{\text{fric}} = \beta W_{\perp} F^{\text{rep}}(b) \cdot \mathbf{n}$$

4.4 Вращение частиц (спин)

Каждая частица обладает моментом инерции и может вращаться под действием момента сил трения.

Момент инерции частицы как однородного шара:

$$I_i = \frac{2}{5} m_i R_i^2$$

Момент силы, действующий на частицу i со стороны j :

$$\mathbf{M}_{ij} = \mathbf{r}_{ij} \times \mathbf{F}_{ij}^{\text{fric}} \cdot \frac{R_i}{R_i + R_j}$$

Угловое ускорение:

$$\varepsilon_i = \frac{d\omega_i}{dt} = \frac{\mathbf{M}_{ij}}{I_i}$$

4.5 Слипание (аккреция)

При моделировании допускается возможность полного неупругого слияния частиц (коалесценции). Критерием слипания является достижение расстояния, меньшего суммы радиусов $b < a$, и, возможно, условие на относительную скорость (если скорость меньше пороговой).

При слиянии образуется новая частица с параметрами:

Масса:

$$m_{\text{new}} = m_i + m_j$$

Радиус:

$$R_{\text{new}} = \sqrt[3]{R_i^3 + R_j^3}$$

Положение (центр масс):

$$\mathbf{r}_{\text{new}} = \frac{m_i \mathbf{r}_i + m_j \mathbf{r}_j}{m_i + m_j}$$

Скорость (скорость центра масс):

$$\mathbf{v}_{\text{new}} = \frac{m_i \mathbf{v}_i + m_j \mathbf{v}_j}{m_i + m_j}$$

Угловая скорость (из закона сохранения момента импульса относительно центра масс):

$$\omega_{\text{new}} = \frac{I_i \omega_i + I_j \omega_j + m_i [\mathbf{r}_i \times \mathbf{v}_i] + m_j [\mathbf{r}_j \times \mathbf{v}_j] - m_{\text{new}} [\mathbf{r}_{\text{new}} \times \mathbf{v}_{\text{new}}]}{I_{\text{new}}}$$

4.6 Энергетические соотношения

4.6.1 Кинетическая энергия

Кинетическая энергия поступательного движения:

$$E_{\text{kin}} = \sum_{i=1}^N \frac{m_i v_i^2}{2}$$

Кинетическая энергия вращения:

$$E_{\text{rot}} = \sum_{i=1}^N \frac{I_i \omega_i^2}{2}$$

4.6.2 Потенциальная энергия

Гравитационная потенциальная энергия системы (с учетом двойного счета):

$$U_{\text{grav}} = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i} \frac{\gamma m_i m_j}{r_{ij}}$$

4.6.3 Полная энергия и диссипация

В системе с трением полная механическая энергия не сохраняется. Энергия, перешедшая в тепло за время моделирования:

$$Q(t) = E_{\text{total}}(0) - E_{\text{total}}(t)$$

где $E_{\text{total}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{rot}} + U_{\text{grav}} + E^{\text{rep}}$.

4.6.4 Параметры модели

Основные параметры, задаваемые пользователем:

Параметр	Обозначение	Описание
Число частиц	N	Количество моделируемых сгустков ($10-10^4$ в зависимости от вычислительных ресурсов).
Радиус диска	R_0	Начальный радиус газопылевого диска.
Начальная угловая скорость	ω_0	Угловая скорость на краю диска.
Массы частиц	m_i	Могут быть одинаковыми или распределенными случайным образом.
Радиусы частиц	R_i	Определяются из массы при заданной плотности ρ : $R_i = \sqrt[3]{3m_i/(4\pi\rho)}.$
Коэффициент отталкивания	k	Жесткость взаимодействия при контакте.
Коэффициент трения	β	Интенсивность диссипации энергии при касательном взаимодействии.

Параметр	Обозначение	Описание
Гравитационная постоянная	γ	Определяет масштаб гравитационного взаимодействия.

4.7 Численный метод

Интегрирование уравнений движения производится по алгоритму Верле (Verlet) или его скоростной модификации, обеспечивающему хорошую стабильность при сохранении энергии в консервативных системах и достаточную точность для диссипативных процессов.

Для ускорения вычислений гравитационных взаимодействий при больших N может применяться метод «частица–сетка» (Particle-Mesh) или мультипольное разложение, позволяющее снизить вычислительную сложность с $O(N^2)$ до $O(N \log N)$.

4.7.1 Что такое «интегрирование уравнений движения»?

У нас есть второй закон Ньютона для каждой частицы:

$$m_i \frac{d^2 \mathbf{r}_i}{dt^2} = \mathbf{F}_i$$

Это дифференциальное уравнение. Мы не можем решить его аналитически (в виде красивой формулы) для системы из многих частиц, потому что силы зависят от положений всех частиц, а положения меняются во времени.

Поэтому мы используем **численное интегрирование** — мы разбиваем время на маленькие шаги Δt и на каждом шаге приближенно вычисляем новые положения и скорости.

4.7.2 Алгоритм Верле (Verlet)

Это один из самых популярных методов в молекулярной динамике и в задачах гравитационного моделирования. Его главное достоинство — **хорошая стабильность и сохранение энергии** даже при относительно больших шагах по времени.

4.7.2.1 Основная идея (позиционный вариант Верле)

Разложим координаты частицы в ряд Тейлора вперед и назад по времени:

$$\mathbf{r}(t + \Delta t) = \mathbf{r}(t) + \mathbf{v}(t)\Delta t + \frac{\mathbf{a}(t)}{2}(\Delta t)^2 + \dots$$

$$\mathbf{r}(t - \Delta t) = \mathbf{r}(t) - \mathbf{v}(t)\Delta t + \frac{\mathbf{a}(t)}{2}(\Delta t)^2 + \dots$$

Складываем эти два выражения. Члены с $\mathbf{v}(t)$ сокращаются. Получаем:

$$\mathbf{r}(t + \Delta t) = 2\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t - \Delta t) + \mathbf{a}(t)(\Delta t)^2$$

Формула алгоритма Верле:

$$\mathbf{r}_{n+1} = 2\mathbf{r}_n - \mathbf{r}_{n-1} + \mathbf{a}_n \cdot (\Delta t)^2$$

4.7.2.2 Как это работает на практике:

1. Нам нужно знать положения на двух предыдущих шагах: $\mathbf{r}_n$ (текущее) и $\mathbf{r}_{n-1}$ (предыдущее).
2. По текущим положениям $\mathbf{r}_n$ вычисляем ускорение $\mathbf{a}_n$ от всех сил (гравитация, отталкивание, трение).
3. По формуле получаем новое положение $\mathbf{r}_{n+1}$.

4. Скорость можно вычислить потом (если нужна, например, для сил трения):

$$\mathbf{v}_n \approx \frac{\mathbf{r}_{n+1} - \mathbf{r}_{n-1}}{2\Delta t}$$

4.7.2.3 Скоростной алгоритм Верле (Velocity Verlet)

Для задач, где нужны скорости на каждом шаге (например, для силы трения, которая зависит от относительной скорости), используется модификация:

$$\mathbf{r}_{n+1} = \mathbf{r}_n + \mathbf{v}_n \Delta t + \frac{1}{2} \mathbf{a}_n (\Delta t)^2$$

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \frac{1}{2} (\mathbf{a}_n + \mathbf{a}_{n+1}) \Delta t$$

Здесь сначала вычисляем $\mathbf{r}_{n+1}$ по старому ускорению, затем вычисляем новое ускорение $\mathbf{a}_{n+1}$ по новым положениям, и затем корректируем скорость.

4.7.2.4 Почему Верле хорош для этой модели?

- Сохраняет энергию в консервативных системах (без трения) гораздо лучше, чем методы типа Эйлера.
- Обратим во времени (в консервативном случае) — важно для гравитационных задач.
- Не требует хранения производных высших порядков.
- Устойчив при правильном выборе Δt .

4.7.2.5 Как выбрать Δt ?

Шаг по времени должен быть достаточно мал, чтобы: - Частица за один шаг не пролетала больше, чем характерный размер области взаимодействия. - Угол

поворота на орбите за один шаг был небольшим (обычно $\Delta t \ll T_{\min}$, где $T_{\min}$ — минимальный орбитальный период).

Обычно Δt выбирают в диапазоне 10^{-3} до 10^{-2} от минимального периода обращения.

4.7.3 Проблема сложности вычислений: $O(N^2)$

4.7.3.1 Что такое $O(N^2)$?

Если у нас N частиц, то для вычисления гравитационной силы, действующей на одну частицу, нужно учесть все остальные $N - 1$ частиц. Значит, на одну частицу нужно сделать $\approx N$ операций. А таких частиц N . Итого:

$$\text{Число операций} \approx N \times N = N^2$$

Это означает, что если увеличить число частиц в 10 раз, время вычислений вырастет примерно в **100 раз**.

4.7.3.2 Почему это проблема?

- При $N = 1000$: $N^2 = 1\,000\,000$ операций на шаг.
- При $N = 10\,000$: $N^2 = 100\,000\,000$ операций на шаг.

Для современных компьютеров это еще терпимо, но если мы хотим моделировать тысячи частиц на тысячи шагов, время становится огромным.

4.7.4 Метод «частица–сетка» (Particle-Mesh, PM)

Основная идея

Гравитационный потенциал Φ удовлетворяет уравнению Пуассона:

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi\gamma\rho$$

где ρ — плотность массы.

Вместо того чтобы вычислять попарные силы $\frac{\gamma m_i m_j}{r_{ij}^2}$ для всех пар, мы делаем следующее:

1. **Распределяем частицы на сетку** — присваиваем их массы узлам сетки (например, методом ближайшего соседа или весовой интерполяцией).
2. **Решаем уравнение Пуассона на сетке** — это делается быстро с помощью быстрого преобразования Фурье (FFT) или итерационных методов.
3. **Вычисляем силу на сетке** как градиент потенциала.
4. **Интерполируем силу обратно на частицы.**

Сложность: - Распределение частиц на сетку: $O(N)$. - Решение уравнения Пуассона на сетке размером M : $O(M \log M)$ при использовании FFT. - Интерполяция обратно: $O(N)$.

Если сетка не слишком мелкая ($M \approx N$), то сложность становится $O(N \log N)$.

Недостатки: - Потеря точности на малых расстояниях (ближе размера ячейки сетки). - Не очень хорошо работает, когда частицы собираются в плотные кластеры.

4.7.5 Метод мультипольного разложения (Multipole Expansion)

Основная идея

Если группа частиц находится далеко, то их гравитационное поле можно приближенно описать не как сумму полей каждой частицы, а через несколько характеристик всей группы:

- **Монополь** (суммарная масса) — главный вклад.
- **Диполь** (смещение центра масс) — если группа симметрична, он мал.
- **Квадруполь** — следующий вклад.
- и так далее.

Как это работает (быстрое мультипольное разложение, FMM): 1. Разбиваем пространство на иерархическую структуру (октодерево для 3D, квадродерево для 2D). 2. Для каждой ячейки вычисляем мультипольные моменты (суммарная масса, диполь и т.д.). 3. При вычислении силы на частицу: - Для близких соседей считаем попарно ($O(1)$ взаимодействий). - Для далеких ячеек используем мультипольное разложение ($O(1)$ операций на ячейку).

Сложность: - Построение дерева: $O(N \log N)$ или $O(N)$. - Вычисление сил: $O(N)$ или $O(N \log N)$ в зависимости от реализации.

Этот метод сохраняет высокую точность и хорошо работает даже при сильной кластеризации.

4.7.6 Сравнение методов

Метод	Сложность	Точность	Когда использовать
Прямое суммирование (попарно)	$O(N^2)$	Точная (машинная)	$N \lesssim 10^3$
Частица–сетка (PM)	$O(N \log N)$	Средняя (зависит от сетки)	Равномерное распределение
Быстрое мультипольное (FMM)	$O(N)$ или $O(N \log N)$	Высокая (контролируемая)	Любое распределение, большие N

5 Заключение

На первом этапе проекта выполнен обзор современных представлений о формировании звезд и планетных систем. Рассмотрены ключевые этапы эволюции протопланетного диска, включая роль гравитационной неустойчивости, закона сохранения момента импульса и кеплеровского характера вращения вещества.

На основе анализа литературных источников предложена математическая модель, описывающая динамику частиц в протопланетном диске. В рамках модели предусмотрены гравитационное взаимодействие, упругое отталкивание и трение при контактах частиц, а также механизм аккреции. Для численной реализации предложено использовать алгоритм Верле, а для ускорения вычислений — методы Particle-Mesh или Fast Multipole Method.

Таким образом, на текущем этапе сформирована теоретическая основа и предложена модель для последующей программной реализации.

Список литературы

- Медведев Д. А. и др. Моделирование физических процессов и явлений на ПК. — Новосибирск: НГУ, 2010. — 101 с.
- Сурдин В. Г. Рождение звезд. — М.: Едиториал УРСС, 2001.
- Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П. Теоретическая физика. Т. 1: Механика. — М.: Наука, 2004.
- Armitage P. J. Astrophysics of Planet Formation. — Cambridge University Press, 2010.
- Сурдин В. Г. Рождение звезд. — М.: Едиториал УРСС, 2001.
- Томилин А. Н. Занимательная космогония. — М.: Проспект, 2022.
- Бааде В. Эволюция звезд и галактик. — М.: УРСС, 2002.
- Фридман А.А., Леметр Ж., Гамов Г.А. Теория расширяющейся Вселенной и Большого взрыва. — Классические работы, заложившие основы современной космологии.